

Modul Minggu 8

Rangkaian Logika Sekuensial: Latch & Flip-Flop

1. Pendahuluan

Rangkaian digital terbagi menjadi dua kelompok besar:

1. **Rangkaian Kombinasional** → output hanya bergantung pada input saat itu.
2. **Rangkaian Sekuensial** → output bergantung pada **input saat ini + keadaan sebelumnya**.

Rangkaian sekuensial menggunakan elemen penyimpanan (memori), sehingga dapat menyimpan **state**. Karena sifat inilah, rangkaian sekuensial digunakan dalam:

- Register penyimpanan data,
- Counter (pencacah),
- Memory cell,
- CPU pipeline.

Dua elemen fundamental dalam rangkaian sekuensial adalah **Latch** dan **Flip-Flop**.

2. Konsep Dasar

- **Latch**: elemen memori sederhana, bekerja secara **level-triggered** → output mengikuti input ketika enable aktif.
- **Flip-Flop**: elemen memori lebih stabil, bekerja secara **edge-triggered** → output berubah hanya pada tepi naik atau tepi turun dari clock.

Latch lebih sederhana tetapi rentan terhadap **glitch**, sementara flip-flop lebih banyak digunakan karena stabilitas sinkronisasi dengan clock.

3. Jenis Latch

a. SR Latch (Set-Reset Latch)

S	R	Q (next)	Keterangan
0	0	Q(prev)	Tidak berubah
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	?	Invalid

Masalah: kondisi S=1 dan R=1 tidak terdefinisi.

b. D Latch (Data Latch)

EN	D	Q (next)
0	X	Q(prev)
1	0	0
1	1	1

4. Jenis Flip-Flop

a. SR Flip-Flop

- Sama dengan SR Latch, tetapi dikendalikan oleh clock.
- Masalah kondisi terlarang masih ada.

b. D Flip-Flop

CLK Edge	D	Q(next)
↑	0	0
↑	1	1
-	X	Q(prev)

c. JK Flip-Flop

J	K	Q(next)	Keterangan
0	0	Q(prev)	Tidak berubah
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	$\neg Q$	Toggle

d. T Flip-Flop (Toggle)

T	CLK Edge	Q(next)
0	↑	Q(prev)
1	↑	$\neg Q$

5. Analisis & Aplikasi

- **Register:** kumpulan D Flip-Flop untuk menyimpan data biner paralel.
- **Counter:** menghitung urutan biner sesuai clock. Bisa sinkron/asinkron.

- **Shift Register:** menggeser data ke kiri/kanan, digunakan pada komunikasi serial.
-

6. Studi Kasus

a. Register 4-bit dengan D Flip-Flop

- Input: D0..D3, Output: Q0..Q3.
- Semua Flip-Flop dikendalikan clock.

b. Counter 2-bit dengan T Flip-Flop

- Dua T Flip-Flop, T=1 selalu.
 - Menghitung urutan: 00 → 01 → 10 → 11 → 00.
-

7. Ringkasan & Refleksi

- Rangkaian sekuensial menyimpan informasi (state).
- Latch: level-triggered, rawan glitch.
- Flip-Flop: edge-triggered, stabil.
- Jenis Flip-Flop: SR, D, JK, T.
- Aplikasi: register, counter, shift register, memory.

Refleksi:

- Mengapa flip-flop lebih sering dipakai dibanding latch?
 - Apa perbedaan JK vs T Flip-Flop?
 - Bagaimana clock memengaruhi sinkronisasi sistem digital?
-

8. Sumber Belajar Online

- [SR Latch & Flip-Flops – GeeksforGeeks](#)
 - [Flip-Flops – TutorialsPoint](#)
 - [Sequential Circuits – W3Schools](#)
-

9. Latihan

1. Buat tabel kebenaran SR Latch berbasis NOR.
2. Desain D Latch dari SR Latch + gerbang tambahan.
3. Buat tabel kebenaran JK Flip-Flop.
4. Rancang counter 2-bit sinkron menggunakan T Flip-Flop.

5. Bandingkan sensitivitas clock antara latch dan flip-flop.